BÁO CÁO KỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

DỰ ÁN: GAME ĐẶT BOM NHIỀU NGƯỜI CHƠI (BOMBERMAN MULTIPLAYER - UDP SOCKET)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG

Mô hình kiến trúc: Client / Authoritative Server (UDP)	**Ngôn ngữ phát triển:** Java SE (Standard Edition)
Giao thức tầng mạng: UDP (DatagramSocket, DatagramPacket)	**Tốc độ khung hình / Tick:** Server 30 Ticks/s | Client 60 FPS

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Dự án xây dựng một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi (Multiplayer Real-time Game) lấy cảm hứng từ tựa game huyền thoại Bomberman và Bomb It. Hệ thống cho phép nhiều người chơi cùng kết nối qua mạng nội bộ (LAN) hoặc Internet, tạo phòng, điều khiển nhân vật đặt bom phá hủy địa hình, thu thập vật phẩm nâng cấp và thi đấu sinh tồn trong thời gian thực.

1.1. Mô hình kiến trúc Authoritative Server (Máy chủ toàn quyền)

Trong các trò chơi nhiều người chơi thời gian thực, tính nhất quán (Consistency) và khả năng chống gian lận (Anti-cheat) là ưu tiên hàng đầu. Dự án áp dụng mô hình Authoritative Server với sự phân định ranh giới chức năng rõ ràng:

- • **Phía** Client (Giao diện hiển thị & Thu thập sự kiện): Hoạt động như một 'Dumb Terminal'. Client chỉ lắng nghe bàn phím người dùng (WASD, Space, phím số), đóng gói thành các lệnh input (MOVE, BOMB, ACTION, USE_WEAPON) và gửi lên máy chủ qua UDP. Đồng thời, Client nhận gói tin mô tả toàn bộ thế giới từ Server để vẽ lên màn hình. Client tuyệt đối không được tự ý thay đổi tọa độ hay quyết định bom nổ.
- • **Phía** Server (Bộ não tính toán & Thẩm định): Là nơi duy nhất lưu trữ trạng thái gốc của ván chơi. Server kiểm tra tính hợp lệ của mọi di chuyển, tính toán va chạm vật lý, quản lý bộ đếm thời gian của từng quả bom, tính toán bán kính lửa nổ, trừ máu người chơi, quản lý sinh vật phẩm ngẫu nhiên và phát sóng (broadcast) trạng thái mới nhất cho tất cả người chơi.

> 📌 **ƯU ĐIỂM BẢO MẬT:** Mô hình này giúp triệt tiêu hoàn toàn các hình thức gian lận phổ biến như Speed Hack, Noclip (đi xuyên tường), và God Mode (bất tử), đảm bảo tính công bằng tuyệt đối cho giải đấu.

2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2.1. Ngôn ngữ Java SE & Tiêu chuẩn Zero External Dependencies

Toàn bộ dự án được lập trình hoàn toàn bằng ngôn ngữ Java SE (tương thích từ phiên bản 8 đến 22). Điểm đặc biệt của dự án là không sử dụng bất kỳ thư viện bên thứ ba nào (như Netty, Jackson, Gson, Kryo hay Apache Commons). Tất cả các chức năng mạng, phân luồng đa nhiệm, giao diện đồ họa đều được tự xây dựng dựa trên nền tảng thư viện chuẩn của Java:

- • **Tầng mạng:** java.net.DatagramSocket và java.net.DatagramPacket cho giao tiếp mạng UDP không hướng kết nối.
- • **Đa nhiệm & Đồng bộ:** java.util.concurrent (ScheduledExecutorService, ConcurrentHashMap, CopyOnWriteArrayList, AtomicInteger) để xử lý đa luồng an toàn tuyệt đối mà không gây tắc nghẽn (Lock-free / Thread-safe).
- • **Đồ họa người dùng:** javax.swing và java.awt kết hợp Active Rendering Canvas cho đồ họa hiển thị.

2.2. Giao diện người dùng & Đồ họa Canvas (Active Rendering)

- • Client Game Canvas: Triển khai trong GamePanel.java kế thừa JPanel. Khác với mô hình vẽ thụ động (Passive Rendering), game sử dụng vòng lặp hoạt họa 60 FPS (chu kỳ 16ms) thông qua javax.swing.Timer. Toàn bộ hình ảnh nhân vật, bóng đổ, chân bước hoạt ảnh, quả bom phập phồng, hạt lửa cháy lan và thanh HUD hiển thị thông tin người chơi bên trái đều được render trực tiếp bằng các phép biến đổi hình học Graphics2D.
- • Server Control Dashboard: Triển khai trong ServerFrame.java theo phong cách giao diện hiện đại (Modern Light Dashboard). Cung cấp khả năng giám sát trực quan các phòng chơi đang hoạt động, danh sách người chơi, IP, cổng kết nối, trạng thái Host, và nhật ký gói tin thời gian thực.

3. KẾT NỐI MẠNG & KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN UDP

3.1. Lý do lựa chọn giao thức UDP thay vì TCP

Đối với các tựa game hành động nhiều người chơi thời gian thực như Bomberman, tốc độ phản hồi và độ trễ là yếu tố sống còn. Giao thức UDP được lựa chọn với các ưu thế vượt trội:

- • **Không có độ trễ kết nối (Zero Handshake Latency):** Loại bỏ hoàn toàn cơ chế bắt tay 3 bước (Three-way Handshake) của TCP, gói tin được đẩy đi ngay lập tức.
- • **Tránh nghẽn đầu hàng (Head-of-Line Blocking):** Trong TCP, nếu một gói tin bị mất trên đường truyền, toàn bộ các gói tin phía sau sẽ bị giữ lại tại hàng đợi cho đến khi gói tin cũ được truyền lại thành công. Với UDP, việc mất một gói tin vị trí không ảnh hưởng đến trận đấu, vì gói tin vị trí của 33ms kế tiếp sẽ ngay lập tức bù đắp trạng thái mới nhất.
- • **Tối ưu kích thước gói tin:** Cấu hình kích thước đệm nhận/gửi là 4096 bytes (GameConstants.BUFFER_SIZE), đảm bảo mọi gói tin khi truyền trên mạng LAN hoặc Internet luôn nhỏ hơn MTU chuẩn (1500 bytes), tránh việc phân mảnh IP ở tầng mạng.

3.2. Cơ chế khắc phục nhược điểm của UDP

Bản chất của UDP là không tin cậy (Unreliable), có thể bị mất gói hoặc gói tin đến sai thứ tự. Dự án đã thiết kế các thuật toán bù đắp thông minh:

- • **Lọc gói tin đến muộn (Out-of-order Packet Filtering):** Gói tin STATE định kỳ được Server đánh số thứ tự tuần tự (seqNumber modulo 65535). Khi Client nhận gói tin, nó kiểm tra nếu seq nhận được nhỏ hơn seq mới nhất đã xử lý thì sẽ tự động bỏ qua gói tin đó, tránh hiện tượng nhân vật bị giật lùi về vị trí quá khứ do gói tin cũ đến muộn.
- • **Ghi đè trạng thái tự động (State Overwrite):** Server liên tục broadcast toàn bộ trạng thái thế giới (vị trí tất cả người chơi, tọa độ bom, vật phẩm trên sàn) mỗi 33.3ms. Gói tin mới nhất luôn ghi đè hoàn toàn trạng thái cũ, giúp hệ thống phục hồi ngay lập tức sau khi mất gói mà không cần cơ chế ACK/Retransmit tốn kém.
- • **Nhịp tim giữ kết nối (Heartbeat) & Phát hiện rớt mạng:** Client duy trì một luồng ngầm gửi định kỳ gói tin 'PING' lên Server mỗi 3 giây. Server ghi nhận thời gian nhận gói cuối cùng (lastHeartbeat). Nếu quá 8 giây không nhận được tín hiệu, Server coi như Client đã ngắt kết nối và giải phóng tài nguyên. Đặc biệt, nếu Client rớt mạng quá 5 giây khi đang trong trận đấu (PLAYING), Server sẽ tự động xử thua người chơi đó để trận đấu không bị đóng băng.

3.3. Kiến trúc Đa phòng (Multi-Room Routing Architecture)

Lớp RoomManager.java hoạt động như một bộ định tuyến thông minh (UDP Router):

- • **Cổng tập trung:** Tất cả Client kết nối đến cùng một cổng Server duy nhất (mặc định 9876).
- • **Định danh phòng ngẫu nhiên:** Hệ thống sinh mã phòng ngẫu nhiên 4 ký tự bằng thuật toán SecureRandom (loại bỏ các ký tự dễ nhầm lẫn như I, O, 0, 1). Mỗi phòng sở hữu một GameEngine độc lập chạy trên một luồng riêng.
- • **Cơ chế chuyển giao Host (Host Migration):** Khi Host rời phòng, hệ thống tự động chỉ định ngẫu nhiên một thành viên còn lại làm Host mới và phát thông báo PLAYER_HOST_CHANGED cho toàn phòng.

4. PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TIN & ĐẶC TẢ GIAO THỨC GÓI TIN

Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa Client và Server được chuẩn hóa dưới dạng chuỗi ký tự UTF-8 phân tách bởi các ký tự đặc biệt (Text-based Delimited Protocol). Cấu trúc phân cấp:

- • **Cấp 1 (Lệnh & Tham số):** Dấu gạch đứng '|' dùng để phân tách Mã lệnh (Header) và các trường dữ liệu cấp 1.
- • **Cấp 2 (Mảng thực thể):** Dấu chấm phẩy ';' dùng để phân tách danh sách các thực thể (danh sách người chơi, danh sách bom, danh sách vật phẩm).
- • **Cấp 3 (Thuộc tính thực thể):** Dấu phẩy ',' hoặc hai chấm ':' dùng để phân tách các thuộc tính chi tiết của một thực thể.

4.1. Bảng đặc tả gói tin Client gửi lên Server (Client -> Server)

Lệnh (Command)	Cú pháp dữ liệu	Ý nghĩa chức năng

JOIN	JOIN|<tên>	Xin gia nhập sảnh chờ hoặc tìm phòng nhanh
CREATE_ROOM	CREATE_ROOM|<tên>	Tạo một phòng chơi mới với quyền Host
JOIN_ROOM	JOIN_ROOM|<mã_phòng>|<tên>	Vào phòng chờ cụ thể theo mã code 4 ký tự
MOVE	MOVE|<UP|DOWN|LEFT|RIGHT|STOP>	Gửi hướng di chuyển từ phím WASD / Mũi tên
BOMB	BOMB	Đặt một quả bom tại ô đang đứng
ACTION	ACTION	Phím thông minh: Ưu tiên bắn súng nếu có đạn, không thì đặt bom
USE_WEAPON	USE_WEAPON	Khai hỏa súng Laser/Rocket theo hướng mặt nhân vật
START_GAME	START_GAME	Host kích hoạt bắt đầu trận đấu (khi có >= 2 người)
PING	PING	Gói nhịp tim gửi định kỳ mỗi 3 giây để giữ kết nối
RESTART_VOTE	RESTART_VOTE|<YES|NO>	Biểu quyết chơi lại ván mới sau khi trận đấu kết thúc
QUIT / LEAVE_ROOM	QUIT / LEAVE_ROOM	Thoát khỏi phòng chơi hoặc đóng ứng dụng

4.2. Bảng đặc tả gói tin Server gửi về Client (Server -> Client)

Lệnh (Command)	Cú pháp dữ liệu	Ý nghĩa chức năng
JOIN_ACK	JOIN_ACK|<id>|<status>|<msg>	Phản hồi xác nhận gia nhập thành công và cấp ID người chơi
ROOM_CREATED	ROOM_CREATED|<mã_phòng>|<id>	Thông báo tạo phòng thành công và xác lập quyền Host
ROOM_PLAYERS	ROOM_PLAYERS|<id>:<tên>:<host>:<ready>;...	Cập nhật danh sách thành viên trong phòng chờ
MAP_INIT	MAP_INIT|<width>|<height>|<chuỗi_ma_trận>	Khởi tạo bản đồ 15x13 (0: cỏ, 1: đá cứng, 2: gạch mềm)
COUNTDOWN	COUNTDOWN|<giây>[|START]	Đếm ngược 3, 2, 1 giây trước khi trận đấu chính thức mở phím
STATE	STATE|<seq>|<time>|<tick>|<players>|<bombs>|<items>	Đồng bộ tọa độ thế giới (x, y, hướng, máu, khiên, đạn, bom, buff)
EXPLODE	EXPLODE|<bombId>|<x1,y1;x2,y2;...>	Kích nổ bom và gửi danh sách các ô có tia lửa cháy bao phủ
TILE_UPDATE	TILE_UPDATE|<x>|<y>|<loại_ô_mới>	Cập nhật ô gạch vỡ thành ô trống sau khi bị bom nổ/bắn đạn
ITEM_SPAWN	ITEM_SPAWN|<itemId>|<type>|<x>|<y>	Sinh vật phẩm buff rơi ra từ

		gạch mềm bị phá hủy
ITEM_COLLECT	ITEM_COLLECT|<itemId>|<pId>|<type>|<name>	Người chơi nhặt được vật phẩm (tăng máu/tốc độ/bom/súng)
BULLET_SPAWN	BULLET_SPAWN|<id>|<pId>|<x>|<y>|<dir>|<spd>	Sinh viên đạn bay thời gian thực từ họng súng người chơi
SHIELD_BROKEN	SHIELD_BROKEN|<pId>|<tên>	Khiên bảo vệ đỡ thành công 1 đòn sát thương chí tử và vỡ
PLAYER_DIED	PLAYER_DIED|<pId>|<killerId>	Người chơi bị hạ gục bởi bom nổ hoặc trúng đạn súng
GAME_OVER	GAME_OVER|<winnerId>|<winnerName>|<stats>	Kết thúc trận đấu và vinh danh người chiến thắng cuối cùng

5. CÁC PHƯƠNG THỨC & THUẬT TOÁN XỬ LÝ CHÍNH

5.1. Vòng lặp nhịp game cố định (Fixed-Rate Server Game Loop)

GameEngine.java thực thi một vòng lặp độc lập với chu kỳ cố định 33.3ms (30 Ticks/giây) bằng ScheduledExecutorService. Khác với luồng nhận gói tin mạng (Receive Thread) hoạt động theo cơ chế ngắt sự kiện bất đồng bộ, vòng lặp Server Game Loop xử lý tuần tự và có tính tất định (Deterministic):

- • **Bước** 1. Quét kiểm tra Timeout của toàn bộ kết nối Client.
- • **Bước** 2. Tính toán vị trí di chuyển nhân vật và xử lý va chạm địa hình.
- • **Bước** 3. Kiểm tra tương tác nhặt vật phẩm trên bản đồ.
- • **Bước** 4. Cập nhật thời gian đếm ngược của bom và xử lý kích nổ.
- • **Bước** 5. Cập nhật vị trí và va chạm của các viên đạn đang bay thời gian thực.
- • **Bước** 6. Kiểm tra điều kiện kết thúc trận đấu (số người sống sót <= 1).
- • **Bước** 7. Đóng gói dữ liệu STATE và gửi Broadcast tới toàn bộ Client trong phòng.

5.2. Thuật toán va chạm AABB & Cơ chế hỗ trợ bo góc (Corner Sliding)

- • Mô hình Bounding Box thu nhỏ: Kích thước của mỗi ô lưới trên bản đồ là 1.0 x 1.0. Để người chơi không bị mắc kẹt khi di chuyển qua các khe gạch hẹp, bán kính va chạm của nhân vật được thiết lập halfSize = 0.235 (tương đương kích thước hộp là 0.47 x 0.47 ô). Khi di chuyển đến tọa độ dự kiến (newX, newY), thuật toán kiểm tra toàn bộ các ô mà thân nhân vật lấn vào để đảm bảo không chạm vào Tường cứng hoặc Gạch mềm.
- • Logic bước ra khỏi bom vừa đặt (isBlockedByBomb): Khi người chơi bấm đặt bom, quả bom xuất hiện ngay tại ô chân người chơi. Thuật toán kiểm tra nếu ở vị trí cũ (oldX, oldY) người chơi đã đang đè lên ô bom đó thì cho phép tiếp tục bước ra ngoài; nhưng một khi đã bước hoàn toàn ra khỏi ô hoặc đối với người chơi khác đi tới thì ô bom lập tức hoạt động như một bức tường cản cứng.
- • Thuật toán trượt bo góc (Corner Sliding Assistance): Khi người chơi muốn rẽ hướng vào một khúc cua nhưng vị trí bị lệch trục đường trong phạm vi sai số <= 0.38 ô, hệ thống tự động tính toán hình chiếu và áp dụng lực trượt trơn (slideStep) vuông góc với hướng đi, giúp người chơi tự động lướt mượt mà qua các ngã rẽ mà không bị khựng.

5.3. Thuật toán quét tia nổ bom (Explosion Raycast & Cascade Reaction)

Khi một quả bom kết thúc 3000ms đếm ngược, ExplosionHandler.java tiến hành xử lý:

- • Quét tia 4 hướng (Raycast): Từ tâm bom (cx, cy), tia lửa lan tỏa theo 4 hướng UP, DOWN, LEFT, RIGHT theo bán kính nổ. Gặp Tường cứng thì tia dừng lại; gặp Gạch mềm thì phá hủy gạch thành ô trống, tính toán rơi vật phẩm và dừng tia; gặp ô trống thì tiếp tục lan truyền.
- • Kích nổ dây chuyền liên hoàn (Cascade Chain Reaction): Nếu tia lửa quét qua một quả bom khác trên sân, quả bom đó bị kích hoạt phát nổ ngay lập tức trong cùng tick xử lý, tạo nên phản ứng dây chuyền chân thực.
- • Thiêu hủy vật phẩm (Item Incineration): Các vật phẩm buff đang nằm trên sàn nếu nằm trong vùng quét của ngọn lửa sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
- • Hấp thụ sát thương bằng Khiên chắn (Shield Absorption): Nếu người chơi đang sở hữu Khiên bảo vệ (hasShield = true), khiên sẽ hấp thụ đòn nổ chí tử, vỡ tan và giữ cho người chơi tiếp tục sống sót.

5.4. Cơ chế tỉ lệ rơi vật phẩm thích ứng (Dynamic Drop Rate)

Để tạo sự cân bằng và kịch tính cho trận đấu:

- • Giai đoạn đầu và giữa trận: Khi phá hủy gạch mềm, tỉ lệ rơi vật phẩm là 70%. Trong đó: 25% Tăng tầm nổ, 25% Tăng số lượng bom, 25% Tăng tốc độ chạy, 15% Súng Laser/Rocket, và 10% Khiên bảo vệ.
- • Giai đoạn tàn cuộc (Late-Game Balance): Khi số lượng gạch mềm có thể phá trên toàn bản đồ giảm xuống dưới 30%, hệ thống tự động đẩy tỉ lệ rơi vật phẩm lên 90%, giúp các người chơi còn lại nhanh chóng gia tăng sức mạnh để tiến vào trận giao tranh quyết định.

5.5. Mô phỏng đạn vũ khí bay thời gian thực (Real-time Projectile Simulation)

Kế thừa cơ chế vũ khí từ tựa game Bomb It, đạn súng không áp dụng phương pháp quét trúng tức thời (Hitscan) mà được mô phỏng dưới dạng thực thể đạn (Bullet) bay độc lập:

- • **Tốc độ bay:** Vận tốc đạn được cấu hình 0.40 ô/tick (~12 ô/giây).
- • **Va chạm mục tiêu:** Mỗi tick, vị trí đạn được cập nhật tịnh tiến. Server kiểm tra khoảng cách Euclidean tới người chơi khác: nếu dist <= 0.45 ô thì đạn phát nổ, gây sát thương trực tiếp và ghi nhận điểm hạ gục (Kill) cho xạ thủ.
- • **Tương tác môi trường:** Đạn có khả năng phá hủy gạch mềm và kích nổ các quả bom nằm trên đường bay của nó.

6. TỔNG KẾT & ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

Dự án đã hiện thực hóa thành công một hệ thống trò chơi mạng nhiều người chơi thời gian thực hoàn chỉnh với đầy đủ các tiêu chuẩn công nghệ:

- **1. Hiệu năng mạng vượt trội:** Giao thức UDP được khai thác triệt để, kết hợp các giải pháp chống mất gói và lọc sai thứ tự thông minh, mang lại độ trễ cực thấp.
- **2. Tính toàn vẹn logic:** Authoritative Server ngăn chặn triệt để gian lận, thuật toán va chạm AABB và hỗ trợ bo góc mang lại trải nghiệm điều khiển mượt mà như game thương mại.

- **3. Khả năng mở rộng cao:** Hỗ trợ Multi-room nhiều phòng chơi song song, cơ chế tự động chuyển giao Host và giao diện Dashboard giám sát thời gian thực giúp hệ thống vận hành ổn định, sẵn sàng mở rộng.